

Panduan Instalasi

Untuk menginstall project ini di local machine, ikuti langkah-langkah berikut. Prosesnya cukup sederhana dan hanya membutuhkan beberapa menit untuk setup awal.

Prerequisites

Sebelum memulai, pastikan sudah terinstall beberapa hal berikut di komputer:

- PHP 8.2 atau lebih baru - project ini menggunakan Laravel 12 sehingga membutuhkan PHP minimal versi 8.2
- Composer - untuk mengelola dependency PHP
- Node.js (versi 18 ke atas disarankan) dan npm atau yarn - untuk menjalankan frontend React
- MySQL atau MariaDB - untuk database
- Git - untuk clone repository

Jika belum terinstall, silakan install terlebih dahulu. Jika sudah lengkap, bisa langsung lanjut ke tahap instalasi.

Langkah Instalasi

1. Clone Repository

Buka terminal dan jalankan command berikut:

```
git clone https://github.com/YusufAgriafan/Resident-Management-System.git
cd Resident-Management-System
```

2. Setup Backend (Laravel)

Masuk ke folder backend terlebih dahulu:

```
cd backend
```

Install Dependencies

```
composer install
```

Tunggu sampai proses download semua package selesai.

Setup Environment File

Copy file .env.example menjadi .env:

```
cp .env.example .env
```

Jika menggunakan Windows dengan command prompt, gunakan command copy:

```
copy .env.example .env
```

Setelah itu, edit file .env sesuaikan dengan konfigurasi database Anda. Buka menggunakan text editor, kemudian cari bagian berikut:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
```

```
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=rms_db
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Sesuaikan nilai DB_DATABASE, DB_USERNAME, dan DB_PASSWORD dengan konfigurasi MySQL Anda. Jika menggunakan XAMPP, biasanya username adalah root dan password dikosongkan.

Generate Application Key

Laravel membutuhkan application key untuk keamanan. Generate menggunakan command berikut:

```
php artisan key:generate
```

Setup Database

Buat database baru di MySQL sesuai nama yang sudah dikonfigurasi di file .env. Database dapat dibuat melalui phpMyAdmin atau CLI:

```
CREATE DATABASE rms_db;
```

Kemudian jalankan migration untuk membuat tabel-tabel yang diperlukan:

```
php artisan migrate
```

Jika ingin mengisi database dengan sample data, jalankan seeder:

```
php artisan db:seed
```

Atau dapat menjalankan sekaligus (drop database, migrate, dan seed ulang):

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

Jalankan Backend Server

```
php artisan serve
```

Backend server sekarang berjalan di <http://localhost:8000> atau <http://127.0.0.1:8000>

3. Setup Frontend (React)

Buka terminal baru (agar backend tetap berjalan), kemudian kembali ke root folder project:

```
cd ..
```

Masuk ke folder frontend:

```
cd frontend
```

Install Dependencies

```
npm install
```

atau jika menggunakan yarn:

```
yarn install
```

Setup Environment (Opsional)

Jika backend tidak berjalan di localhost:8000, buat file .env di folder frontend dan isi dengan:

```
VITE_API_URL=http://localhost:your_backend_port
```

Namun secara default seharusnya sudah mengarah ke localhost:8000.

Jalankan Frontend Server

```
npm run dev
```

atau menggunakan yarn:

```
yarn dev
```

Frontend dapat diakses di `http://localhost:5173` (atau port lain yang ditampilkan di terminal).

4. Akses Aplikasi

Buka browser dan akses:

```
http://localhost:5173
```

Jika semua langkah berjalan dengan baik, aplikasi Resident Management System sudah dapat digunakan.

Troubleshooting

Beberapa masalah yang mungkin terjadi:

Database Connection Error

Periksa kembali file `.env` di folder backend, pastikan konfigurasi database sudah benar. Pastikan juga MySQL service sudah berjalan.

Storage Permission Error (Linux/Mac)

Jika terjadi error permission pada folder storage, jalankan command berikut:

```
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
```

Port Already in Use

Jika port 8000 atau 5173 sudah digunakan, dapat menggunakan port alternatif:

Backend:

```
php artisan serve --port=8001
```

Frontend:

```
npm run dev -- --port=3000
```

CORS Error

Jika frontend tidak dapat terhubung ke backend, periksa file `config/cors.php` di folder backend. Pastikan `allowed_origins` sudah mencakup URL frontend yang digunakan.

Composer/NPM Install Gagal

Coba hapus folder vendor (di backend) atau `node_modules` (di frontend) kemudian install ulang. Terkadang masalah ini terjadi karena cache atau incomplete download.

Production Build

Jika ingin melakukan deployment atau membuat production build:

Backend

Untuk backend tidak memerlukan build khusus, namun pastikan untuk:

- Set APP_ENV=production di file .env
- Set APP_DEBUG=false di file .env
- Jalankan composer install --optimize-autoloader --no-dev
- Jalankan php artisan config:cache
- Jalankan php artisan route:cache

Frontend

```
npm run build
```